(3) $x^2 = 2\sum_{n=1}^{\infty}(2n)^2 \mathrm{J}_{2n}(x)$;

(4) $\mathrm{J}_0^2(x) + 2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{J}_n^2(x) = 1$.

4. 计算下列积分：

(1) $\int_0^x x^{-n}\mathrm{J}_{n+1}(x)\mathrm{d}x$;

(2) $\int_0^a x^3\mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x$;

(3) $\int_0^t \mathrm{J}_0\left(\sqrt{x(t-x)}\right)\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^t \left[\sqrt{x(t-x)}\right]^n \mathrm{J}_n\left(\sqrt{x(t-x)}\right)\mathrm{d}x$.

5. 将函数 $\cos(z\cos\phi)$ 展开为 z 的幂级数，逐项积分，证明 (非整数阶) Bessel 函数的积分表示：

$$\begin{aligned}\mathrm{J}_\nu(z) &= \frac{1}{\Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)}\left(\frac{z}{2}\right)^\nu \int_0^\pi \cos(z\cos\phi)\sin^{2\nu}\phi\,\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{1}{\Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)}\left(\frac{z}{2}\right)^\nu \int_{-1}^1 \cos(z\xi)\left(1-\xi^2\right)^{\nu-1/2}\mathrm{d}\xi,\end{aligned}$$

其中 $\mathrm{Re}\,\nu > -1/2$.

6. 半径为 R 的圆形膜，边缘固定，初始形状呈旋转抛物面

$$u\big|_{t=0} = A\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)$$

形，初速为 0. 求解圆膜的横振动问题.

7. 求解下列定解问题：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}\right] = 0, \\ &u\big|_{r=0} \text{ 有界}, \qquad u\big|_{r=a} = 0, \\ &u\big|_{t=0} = u_0\sin 2\phi.\end{aligned}$$

8. 一长为 π、半径为1的圆柱形导体，柱体的侧面和上下底的温度均保持为 0，初始时柱体内的温度分布为 $f(r)\sin nz$，求柱体内温度的分布与变化.

9. 一空心圆柱，内半径为 a，外半径为 b，维持内外柱面的温度为 0. 又设柱体高 h，上下底绝热，初温为 u_0，求柱体内温度的分布与变化. 第9题可选做 (不计分)

10. 求解圆形薄膜的受迫振动. 设膜的半径为 R，边缘固定，初位移与初速度均为 0. 膜上单位质量受周期力作用：

(1) $f(r,t) = A\sin\omega t$;

(2) $f(r,t) = A\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)\sin\omega t$.

11. 计算积分：

(1) $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax/2}\sin bx\,\mathrm{I}_0\left(\frac{ax}{2}\right)\mathrm{d}x$, $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax/2}\cos bx\,\mathrm{I}_0\left(\frac{ax}{2}\right)\mathrm{d}x$, 其中 $a>0, b>0$;

(2) $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{J}_0(\alpha x)\mathrm{K}_0(\beta x)x\mathrm{d}x, \qquad \alpha>0,\ \mathrm{Re}\,\beta>0.$

下一页还有2道补充题

12. 高为 h、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为 0，而柱面温度为 $u_0\sin\dfrac{2\pi}{h}z$，求柱体内的稳定温度分布．这里取定上、下底所在的平面分别为 $z=h$ 和 $z=0$.

13. 半径为 a 的导体球，初温为常数 u_0，球面温度为 0．求球内温度的分布和变化．

14. 求长圆柱形和球形铀块的临界半径．

15. 将函数 $\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)$ 按 Legendre 多项式 $\mathrm{P}_l(\cos\theta)$ 展开，其中 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$ 为球坐标系中 (r,θ,ϕ) 点的极角．

提示：证明函数 $\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)$ 满足 Laplace 方程，因此

$$\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}c_l r^l\mathrm{P}_l(\cos\theta),$$

令 $r=0$，根据 Taylor 展开的唯一性定出系数 c_l.

Bessel 方程的线性无关解

在变换 $\nu\mapsto-\nu$ 或 $z\mapsto-z$ 之下，Bessel 方程

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)+\left(1-\frac{\nu^2}{z^2}\right)w=0$$

的形式不变，因此，如果

$$\mathrm{J}_\nu(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-)^n}{n!\,\Gamma(n+\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n+\nu},\quad |\arg z|<\pi$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{J}_{-\nu}(z)$ 及 $\mathrm{J}_{\pm\nu}(-z)$ 也一定是解．同样，因为

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\mathrm{J}_\nu(z)\cos\pi\nu-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\pi\nu}$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{N}_{-\nu}(z)$ 及 $\mathrm{N}_{\pm\nu}(-z)$ 也一定都是解．更进一步，因为

$$\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z),\qquad \mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{H}_{-\nu}^{(1)}(z)$, $\mathrm{H}_{\pm\nu}^{(1)}(-z)$ 以及 $\mathrm{H}_{-\nu}^{(2)}(z)$, $\mathrm{H}_{\pm\nu}^{(2)}(-z)$ 也一定都是解．这 16 个函数都是柱函数，我们总可以从中找到两个线性无关的特解，而其余的 14 个函数总可以表示为这两个线性无关特解的线性组合．柱函数之间的这些关系式，在有关的专著中都可以找到．

1. [2024 年期末试题] (16 分) 考虑一个圆柱体铀块，底面半径为 R, 高为 h. 其内部中子浓度 u 满足方程 (柱坐标下):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u, \qquad r < R, \quad 0 < z < h.$$

其中常量 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。若固定半径 R, 改变高度 h, 当 h 超过某临界值 h_c 时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。设 α, D, R 均已知，求 h_c 的值. 请根据计算结果说明: 为了使临界高度存在，R 不能太小. 设圆柱体整个表面的中子浓度为 0，并设中子浓度分布具有轴对称性 (不依赖于 ϕ).

2. 一均匀柔软链条，长度为 l，线密度为 ρ，上端固定，下端自由，竖直悬挂在重力场中（重力加速度为 g)。链条在自身重力作用下处于平衡状态。现使链条在平衡位置附近作横向小振动（振动方向垂直于链条的平衡线)。取坐标 x 从自由端向上为正，$x = 0$ 对应自由端，$x = l$ 对应固定端。设时刻 t 链条上距自由端 x 处的横向位移为 $u(x, t)$。

(1) 推导 $u(x, t)$ 所满足的偏微分方程及边界条件。

(2) 已知初始位移 $u(x, 0) = \phi(x)$ 和初始速度 $u_t(x, 0) = \psi(x)$。求解该定解问题。

提示：分离变量得到常微分方程后，可作变量代换 $z = C\sqrt{x}$，并选择合适的系数 C，可使方程化为 *Bessel* 方程.

历史注记：*Daniel Bernoulli 1732* 年最早研究了这个问题。